UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2
La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Matias Salazar

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular
Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor
Gilda Domínguez

26 de agosto de 2026

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 3
Consigna 1 3
Consigna 2 4
Consigna 3 6
Conclusión 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 7
Referencias 7

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo analizar una organización del sector de retail óptico bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS). Se utiliza como caso de estudio a Óptica Central, una cadena óptica ficticia inspirada en una organización real del NOA, con el fin de aplicar los conceptos de sistema abierto, identificar sus componentes estructurales (entradas, procesos, salidas y ambiente) y proponer una mejora tecnológica concreta que impacte de forma sistémica en el resto de la organización.

Objetivos

Que el trabajo permita:

- Seleccionar y describir una organización como caso de estudio, definiendo su misión, visión y sector económico.
- Modelar la organización como un sistema abierto bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas, retroalimentación y factores del ambiente.
- Proponer un módulo de software que mejore un área específica de la organización y explicar su interdependencia con el resto del sistema.

Consigna

- Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
- Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas y los factores críticos del ambiente/contexto.
- Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora, y explicar cómo su implantación interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1

Organización: Óptica Central (caso ficticio, basado en una cadena óptica real con el nombre modificado).

Misión: brindar productos y servicios ópticos de calidad —anteojos, lentes de contacto y exámenes de la vista realizados por ópticos matriculados— a la comunidad del NOA, a través de una red de sucursales con atención personalizada y cobertura de obras sociales.

Visión: consolidarse como la cadena óptica líder del NOA, incorporando tecnología e insumos de origen alemán en el desarrollo y calibración de lentes, para ofrecer una experiencia visual de precisión y alta calidad a sus clientes.

Sector / mercado: retail de productos y servicios de salud visual (óptica). Opera en un mercado con competencia local y regional, regulado por normativa sanitaria (venta de productos ópticos y actos de optometría requieren óptico matriculado), con dos canales de ingreso de clientes: venta particular y convenios con obras sociales.

Consigna 2

Óptica Central cuenta con 10 sucursales en la provincia. Cada sucursal realiza exámenes de la vista con ópticos matriculados y trabaja con obras sociales. Para la gestión diaria (facturación, clientes, vendedores y ventas), cada sucursal utiliza un software de gestión (Moebius), aunque presenta fallas recurrentes que el área de Sistemas resuelve de forma reactiva. A continuación se modela la organización como sistema abierto:

- **Límites del sistema:** el límite que separa a Óptica Central de su entorno. Delimita lo que la organización controla directamente: las 10 sucursales, el taller, la logística interna, el personal y el área de Sistemas.
- **Entradas:** mercadería e insumos ópticos (armazones, cristales convencionales y cristales de tecnología alemana, lentes de contacto); recursos humanos (ópticos matriculados, vendedores, personal de taller, personal administrativo y de Sistemas); datos del cliente (recetas, historial visual, datos de obra social); capital y equipamiento de diagnóstico; información del ambiente (tendencias, condiciones de convenios con obras sociales, reportes de fallas del software de gestión).
- **Procesos de transformación:** examen de la vista y diagnóstico óptico; asesoramiento comercial y selección de armazón y cristales según receta; armado del producto (detallado a continuación); facturación y registro de ventas mediante Moebius; soporte técnico del área de Sistemas ante fallas del software.

Dentro del proceso de armado se distinguen cuatro etapas internas, tal como se detalla en el Diagrama 2: el área de Armazones verifica el stock físico del modelo elegido por el cliente; el área de Cristales selecciona el tipo y grosor de cristal según la receta (convencional o de alta precisión); el Taller

calibra, bisela y ensambla el cristal en el armazón; y el área de Logística controla la calidad y despacha el producto terminado a la sucursal de destino.

- **Salidas:** anteojos y lentes de contacto terminados; servicio de diagnóstico visual; facturación procesada (particular u obra social); reportes de venta y rendimiento por sucursal.
- **Ambiente / contexto:** competencia de otras cadenas ópticas del NOA; entes reguladores y normativa sanitaria (Colegio de Ópticos, Ministerio de Salud); clientes particulares y afiliados a obras sociales; proveedores de armazones y cristales, incluida la tecnología alemana mencionada en la visión; y la plataforma Tiendanube, a través de la cual opera la tienda online de la empresa como canal de venta adicional.
- **Retroalimentación:** la información generada en las Salidas y en el Ambiente (reclamos por demoras, cancelaciones de ventas online, reportes de fallas del software) reingresa a las Entradas y Procesos, permitiendo ajustar la planificación de compras, reorganizar el stock y mejorar la atención en las sucursales.

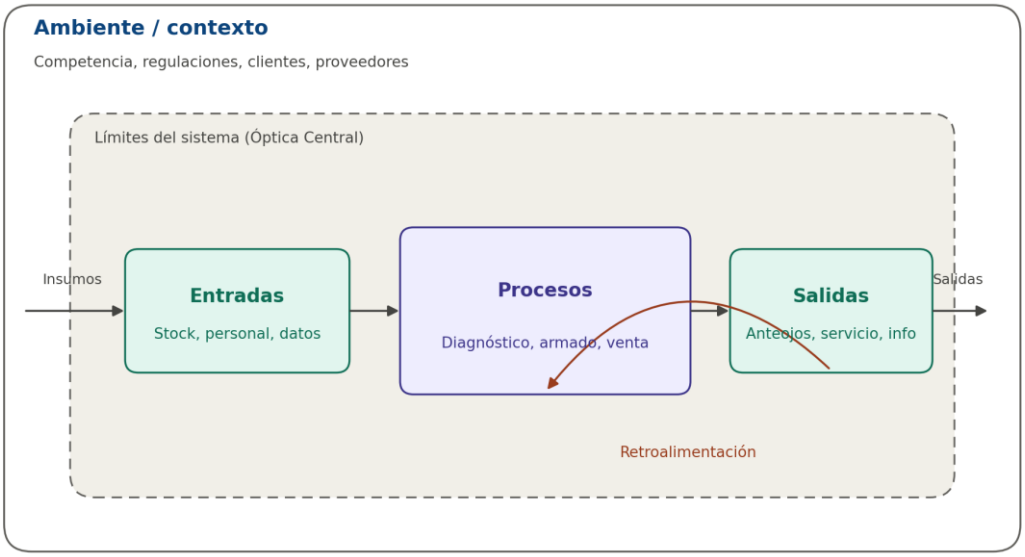


Diagrama 1. Óptica Central como sistema abierto (TGS).

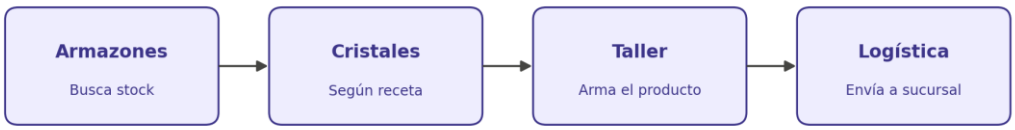


Diagrama 2. Detalle del proceso interno de armado.

Consigna 3

Hace unos meses, Óptica Central puso en marcha su tienda online (desarrollada en Tiendanube), pensada para funcionar como una "sucursal aparte" y evitar que una venta web descontara stock que en realidad pertenecía a una sucursal física. En su momento, la empresa intentó contratar a un proveedor externo para conectar ese stock online con Moebius, el software que ya usan las 10 sucursales, pero la integración nunca llegó a completarse: hasta hoy, el stock de la tienda online sigue funcionando de forma aislada del resto, lo que en ocasiones genera situaciones críticas, como una venta confirmada que no se encuentra en el momento de la entrega, con el consiguiente riesgo de perder la venta y afectar la confianza del cliente.

Propuesta: se propone el desarrollo de un módulo de sincronización de stock, a cargo del propio equipo de Sistemas, que conecte el inventario de armazones de Moebius con el de la tienda online a través de la API que Tiendanube ya ofrece para este fin, de modo que ambas plataformas reflejen el mismo stock en tiempo real.

Viabilidad de la implementación: al apoyarse en una API ya existente, no es necesario reemplazar ninguna de las dos plataformas actuales. Se propone una puesta en marcha gradual, comenzando por sincronizar solo los modelos de armazones más vendidos, para validar el funcionamiento antes de extenderlo a todo el catálogo. Como medida de seguridad ante caídas de conexión, las operaciones que no puedan sincronizarse al momento quedarían guardadas temporalmente y se aplicarían automáticamente apenas el servicio se restablezca, para que ninguna venta se pierda por un corte momentáneo. A diferencia del intento anterior, esta vez el desarrollo y mantenimiento quedarían a cargo del propio área de Sistemas, en lugar de depender de un proveedor externo.

Impacto sistémico de la propuesta:

Área / Módulo	Impacto sistémico
Ventas / Salidas	Se evita vender online un producto que ya no está disponible en stock físico, y viceversa, reduciendo cancelaciones y reclamos de clientes.
Compras / Entradas	Con una sola fuente de stock real, las compras de armazones y cristales se planifican considerando la demanda de sucursales y de la tienda online en conjunto.
Administración general	La gerencia obtiene, por primera vez, una visión unificada del stock total de la empresa, incluyendo el canal online.
Área de Sistemas	Pasa de depender de un proveedor externo para este tipo de integraciones a tener control propio sobre una herramienta clave de la operación digital de la empresa.

Este desarrollo evidencia que un cambio en el módulo de inventario no queda aislado: repercute simultáneamente sobre ventas, compras y administración, en línea con el principio sistémico de interdependencia de las partes.

Conclusión

El desarrollo de este trabajo permitió comprender que una organización, más allá de sus productos o servicios, funciona como un sistema abierto en constante interacción con su entorno. Aplicar la TGS a Óptica Central permitió identificar con claridad la interdependencia entre sus áreas: un problema puntual, como la falta de sincronización entre el stock físico y el de la tienda online, no se resuelve de forma aislada, sino que requiere una mirada integral de la organización. La propuesta de un módulo de sincronización de stock refleja cómo la tecnología puede actuar como un mecanismo de retroalimentación que fortalece al sistema en su conjunto.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la realización de este trabajo se utilizó Inteligencia Artificial generativa (Claude, de Anthropic, y Gemini) como asistente en la organización conceptual del modelo de sistema abierto, la generación de los diagramas de bloques y la revisión de estilo y redacción. La selección del caso de estudio, el análisis de los procesos de la organización, la propuesta del módulo de sincronización y la interpretación conceptual de la TGS aplicada al caso fueron desarrollados y validados por el autor.

Referencias

Von Bertalanffy, L. (1968). General system theory: Foundations, development, applications. George Braziller.

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.